
Repérage dans le plan et géométrie vectorielle

I. Repère

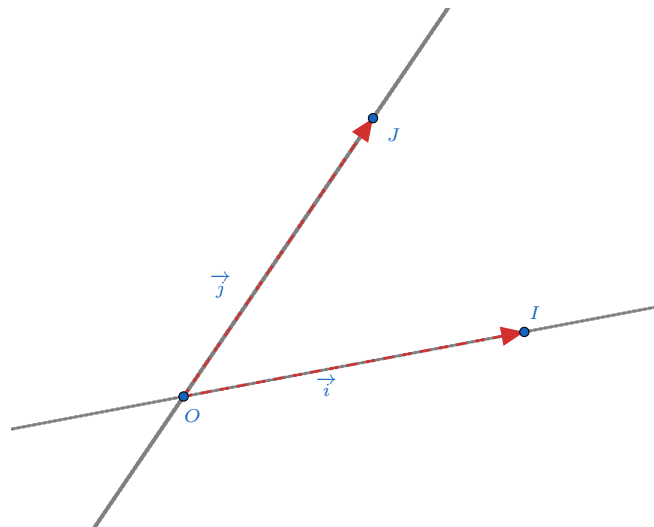
Pour repérer un point sur une droite il nous faut un point appelé origine, noté O , et un autre point I pour fixer une unité, noter $\vec{i}$.

Malheureusement pour repérer un point dans le plan cela ne suffit plus, il faut donc rajouter un second point J de manière à ce que O, I, J ne soient pas alignés. Cela permet de fixer une seconde unité noter $\vec{j}$.

Ainsi, un repère dans le plan sera défini avec trois points non alignés O, I, J de la manière suivante :

(point origine O ; premier vecteur unité $\vec{OI}$; second vecteur unité $\vec{OJ}$).

Définition 1

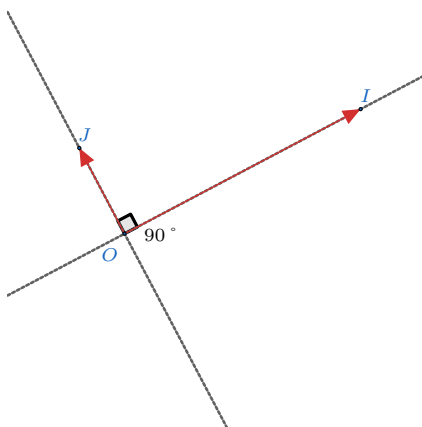


I. 1. Les types de repères

I. 1. a. Les repères orthogonaux

Définition 2

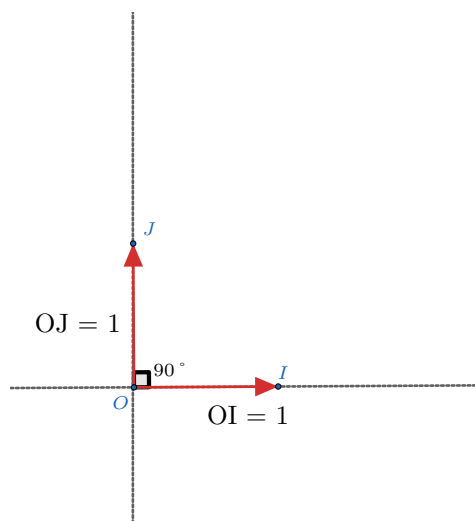
On dit qu'un repère est orthogonal si les deux vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OJ}$ sont orthogonaux, c'est à dire si les droites (OI) et (OJ) et sont perpendiculaires entre elles, par souci de définition on ne dit pas que $\vec{OI}$ et $\vec{OJ}$ sont perpendiculaires mais orthogonaux.



I. 1. b. Les repères orthonormés

Définition 3

On dit qu'un repère est orthonormé si les deux vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OJ}$ sont orthogonaux et de même longueur égale à 1.



II. Coordonnées d'un point dans un repère

Définition 4

Soit un repère $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$, on souhaite repérer un point A dans le plan on écrit alors :

$$x_A \overrightarrow{OI} + y_A \overrightarrow{OJ} = \overrightarrow{OA}$$

Alors dans ce repère le point A a pour coordonnées $(x_A; y_A)$.

Dans la suite du cours on se donne un repère orthonormé $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$, on notera $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$.
On appelle $(\vec{i}; \vec{j})$ une base orthonormée.

III. Coordonnées des vecteurs dans une base orthonormée

Propriété 1

Tout vecteur $\vec{u}$ du plan s'écrit $\vec{u} = x_u \vec{i} + y_u \vec{j}$ où $(x_u; y_u)$ sont appelées les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$. On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$

Remarque : $\vec{0}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Propriété 2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$ et $k \in \mathbb{R}$.

Alors le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$.

Le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx_u \\ ky_u \end{pmatrix}$.

Propriété 3

On considère deux points du plan $A = (x_A; y_A)$ et $B = (x_B; y_B)$, alors les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

III. 1. Comment savoir si deux vecteurs sont colinéaires

Déf.5

On définit le déterminant de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ comme la quantité égale à $x_u y_v - y_u x_v$, notée $\det(\vec{u}, \vec{v})$. Elle représente au signe près, l'aire du parallélogramme formée par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Théorème 1

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

Démonstration

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$ deux vecteurs (*supposés non nul*) tel que $\det(\vec{u}, \vec{v}) = x_u y_v - y_u x_v$.

$\Leftarrow$ Soit $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

- Si $y_u = 0$ on a $y_v x_u = 0$ or $\vec{u} \neq \vec{0}$ donc $x_u \neq 0$, par suite $y_v = 0$.
Posons $\lambda = \frac{x_v}{x_u}$, alors

$$\lambda \vec{u} \begin{pmatrix} \lambda x_u \\ \lambda y_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_v}{x_u} \times x_u \\ \frac{x_v}{x_u} \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix} = \vec{v} \text{ d'où } \lambda \vec{u} = \vec{v}.$$

- Posons $x_v = x_u \lambda$ alors en remplaçant x_v dans $x_u y_v - y_u x_v = 0$ on obtient,

$$x_u y_v - y_u x_u \lambda = 0$$

en factorisant par x_u on a,

$$x_u (y_v - y_u \lambda) = 0.$$

On simplifie par x_u (*qui est non nul*),

$$y_v - y_u \lambda = 0$$

qui est encore équivalent à

$$y_v = y_u \lambda.$$

Or,

$$x_v = x_u \lambda$$

par suite on conclut,

$$\vec{v} = \lambda \vec{u}.$$

$\Rightarrow$ Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires.

C'est à dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ alors on a $x_v = x_u \lambda$ et $y_v = y_u \lambda$ alors

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x_u y_v - y_u x_v = x_u y_u \lambda - y_u x_u \lambda = 0$$

Remarque : dès que l'on constate que les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont proportionnelles, c'est à dire que $\vec{u} = k \vec{v}$ avec $k \in \mathbb{R}$, on peut dire qu'ils sont colinéaires.

IV. Milieu d'un segment et norme de vecteur

IV. 1. Milieu d'un segment

Soient $A = (x_A; y_A)$ et $B = (x_B; y_B)$ deux points du plan et $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$

Propriété 4

Le point M est le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées $x_M = \frac{x_A+x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A+y_B}{2}$.

IV. 2. Norme

Déf.6

On appelle norme de $\vec{u}$ la longueur du vecteur $\vec{u}$, c'est donc un nombre réel positif, noté $\|\vec{u}\|$.

Propriété 5

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x_u^2 + y_u^2}$$